

Análisis Comparativo de Estrategias de Decisión Multicriterio

A Priori vs. A Posteriori

Práctica de Laboratorio — Optimización Inteligente

Alumno: Javier Augusto Rebull Saucedo
Matrícula: 263483
Profesor: Mtro. Raúl Gibrán Porras Alaniz
Materia: Optimización Inteligente
Programa: MIAAD — UACJ
Fecha: Mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Formulación matemática	2
1.2. Objetivos del reporte	2
2. Metodología	2
2.1. Estrategia A Posteriori: NSGA-II + post-selección	3
2.2. Estrategia A Priori: GA mono-objetivo	3
2.3. Parámetros de ejecución	3
2.4. Métricas de calidad del frente	3
3. Resultados	4
3.1. Visualización conjunta de las estrategias	4
3.2. Soluciones seleccionadas	4
3.3. Calidad del frente de Pareto	5
4. Análisis de la Suma Ponderada (Pregunta 2)	5
4.1. Comparación cuantitativa	5
4.2. Por qué coinciden	5
4.3. Por qué difieren levemente	5
5. Análisis Lexicográfico (Pregunta 3)	6
5.1. Qué le ocurrió a f_1	6
5.2. Comparación con el extremo del frente NSGA-II	6
5.3. El costo de la prioridad rígida	6
6. Conclusión Profesional (Pregunta 4)	6
6.1. El criterio de decisión: ¿conoces tus pesos?	7
6.2. Síntesis de hallazgos	8
6.3. Recomendación final	8

1. Introducción

En la optimización del mundo real rara vez existe un único criterio de éxito. El presente trabajo analiza un problema **bi-objetivo** en conflicto, inspirado en una decisión logística de ruteo, donde se busca simultáneamente *minimizar* dos magnitudes que se contraponen:

- f_1 : **Costo Operativo** de la operación.
- f_2 : **Tiempo de Entrega** al cliente.

El objetivo pedagógico no es únicamente resolver el problema, sino comprender cómo el **momento** en que el tomador de decisiones expresa sus preferencias altera el resultado final. Contrastamos dos filosofías metodológicas [5, 4]:

- **A Posteriori**: primero se aproxima *todo* el frente de Pareto (con NSGA-II [3]) y, sólo después, el decisor elige una solución sobre el conjunto no dominado.
- **A Priori**: el decisor inyecta sus preferencias *antes* de optimizar, colapsando el problema bi-objetivo a uno mono-objetivo que se resuelve con un Algoritmo Genético (GA) clásico.

1.1 Formulación matemática

El problema continuo, denominado `RoutingProxyProblem`, se define sobre el dominio $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in [0, 5]^2$ como:

$$\min_{\mathbf{x}} f_1(\mathbf{x}) = 4x_1^2 + 4x_2^2 \quad (1)$$

$$\min_{\mathbf{x}} f_2(\mathbf{x}) = (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2 \quad (2)$$

$$\text{s.a. } 0 \leq x_1, x_2 \leq 5.$$

La tensión es geométrica e intuitiva: f_1 se minimiza en el origen $\mathbf{x} = (0, 0)$, mientras que f_2 se minimiza en la esquina opuesta $\mathbf{x} = (5, 5)$. Ninguna solución puede satisfacer ambos óptimos a la vez, lo que da lugar a un frente de Pareto convexo de soluciones de compromiso.

1.2 Objetivos del reporte

Este documento responde explícitamente a cuatro preguntas: (1) la visualización conjunta de las estrategias; (2) si la *suma ponderada* a priori coincide con su análoga a posteriori; (3) qué ocurre con f_1 al aplicar un criterio *lexicográfico* estricto sobre f_2 ; y (4) una recomendación profesional sobre cuándo conviene cada enfoque. Todo el análisis es **reproducible** con semilla fija (`seed = 1`).

2. Metodología

Se implementaron en Python (módulo `src/`) las dos estrategias de decisión sobre el mismo problema bi-objetivo, garantizando reproducibilidad bit-a-bit mediante una semilla fija en cada llamada a `minimize()`.

2.1 Estrategia A Posteriori: NSGA-II + post-selección

Se aproxima el frente de Pareto completo con el algoritmo NSGA-II [3, 1]. Sobre el conjunto de 100 soluciones no dominadas resultantes, el tomador de decisiones aplica dos criterios de selección *a posteriori*:

- **Suma ponderada normalizada.** Se normaliza cada objetivo al rango $[0, 1]$ usando los extremos del frente y se minimiza la combinación $0.7 \tilde{f}_1 + 0.3 \tilde{f}_2$, otorgando 70 % de importancia al costo y 30 % al tiempo.
- **Lexicográfica.** Se prioriza estrictamente el Tiempo (f_2): se elige la solución del frente con menor f_2 .

2.2 Estrategia A Priori: GA mono-objetivo

Aquí las preferencias se inyectan *antes* de optimizar, transformando el problema en mono-objetivo y resolviéndolo con un GA clásico:

- **Suma ponderada directa.** Con un *escalamiento manual* aproximado a los rangos de cada objetivo, se minimiza

$$g(\mathbf{x}) = 0.7 \cdot \frac{f_1(\mathbf{x})}{200} + 0.3 \cdot \frac{f_2(\mathbf{x})}{50}.$$

- **Lexicográfica directa.** Se optimiza únicamente el objetivo prioritario, f_2 , ignorando por completo a f_1 durante la búsqueda.

2.3 Parámetros de ejecución

La Tabla 1 resume la configuración. Ambos algoritmos usan el mismo tamaño de población y número de generaciones para una comparación justa.

Tabla 1: Parámetros de los algoritmos evolutivos.

Parámetro	A Posteriori (NSGA-II)	A Priori (GA)
Tamaño de población	100.00	100.00
Generaciones	100.00	100.00
Semilla	1	1
Objetivos	2 (f_1, f_2)	1 (escalar)
Pesos (w_1, w_2)	(0.7, 0.3)	(0.7, 0.3)
Escalamiento	normalización por rango	manual ($f_1/200, f_2/50$)

2.4 Métricas de calidad del frente

Para caracterizar el frente NSGA-II se reportan: el **hipervolumen** (volumen dominado respecto al punto de referencia (200.00, 50.00)), indicador de convergencia y diversidad; y el **spacing** de Schott [2], que mide la uniformidad de la distribución de soluciones a lo largo del frente.

3. Resultados

3.1 Visualización conjunta de las estrategias

La Figura 1 presenta el frente de Pareto aproximado por NSGA-II (círculos azules) junto con las cuatro soluciones seleccionadas por las distintas estrategias. Esta gráfica responde al **primer entregable** del enunciado: la comparación espacial de las decisiones con la leyenda visible.

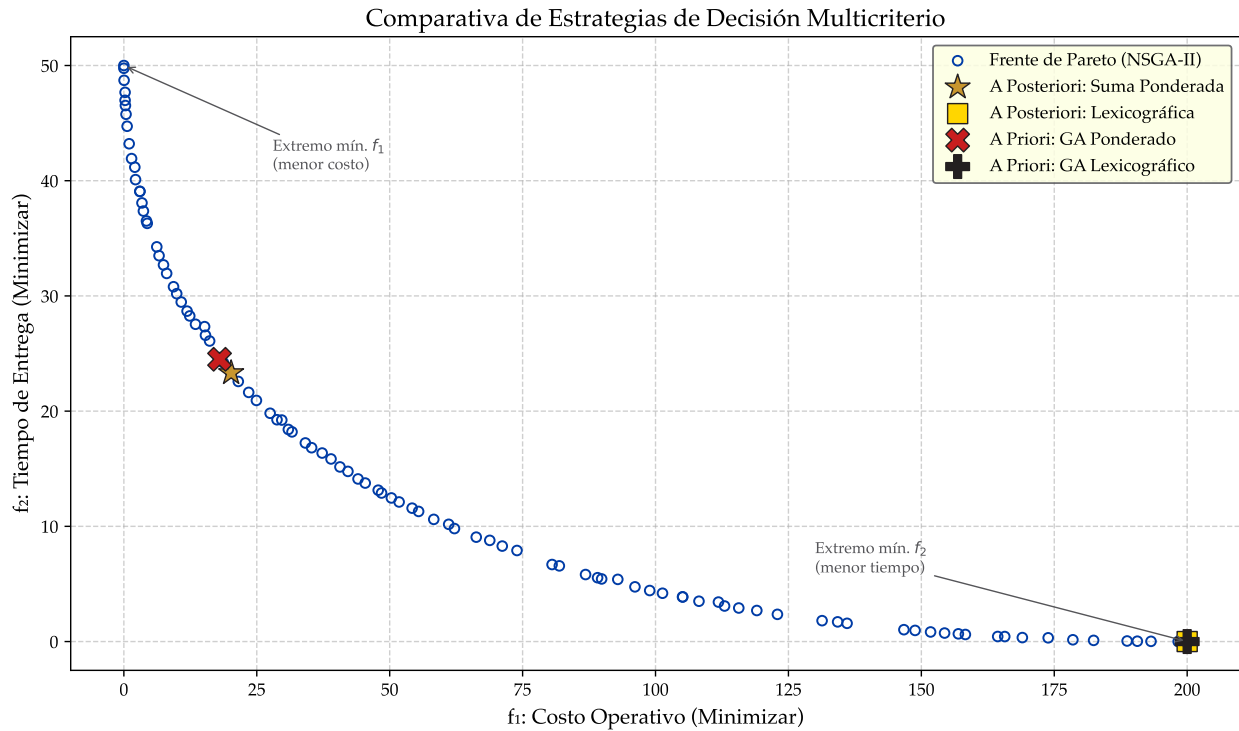


Figura 1: Comparativa de estrategias de decisión multicriterio. El frente de Pareto (NSGA-II) define la curva de soluciones de compromiso. Las dos soluciones *ponderadas* (a priori y a posteriori) caen prácticamente superpuestas en el “codo” del frente, mientras que ambas soluciones *lexicográficas* coinciden en el extremo de menor tiempo $(f_1, f_2) \approx (200.00, 0.00)$.

3.2 Soluciones seleccionadas

La Tabla 2 reporta las cuatro soluciones. Todos los valores se leen directamente de `results/selected_solutions.json`.

Tabla 2: Soluciones obtenidas por cada estrategia de decisión.

Enfoque	Criterio	f_1 (Costo)	f_2 (Tiempo)
A Posteriori	Suma Ponderada	20.18	23.32
A Posteriori	Lexicográfica	200.00	0.00
A Priori	GA Ponderado	18.00	24.50
A Priori	GA Lexicográfico	200.00	0.00

3.3 Calidad del frente de Pareto

El frente aproximado por NSGA-II consta de 100 soluciones no dominadas, con los siguientes indicadores (de `results/metrics.json`):

- **Hipervolumen** (ref. (200.00, 50.00)): 8,275.40.
- **Spacing** de Schott: 0.98 (valor bajo $\Rightarrow$ distribución uniforme).
- **Extremos del frente**: $f_1 \in [0.00, 200.00]$, $f_2 \in [0.00, 50.00]$.

Los extremos coinciden exactamente con la predicción analítica: el frente va de (0.00, 50.00) — correspondiente a $\mathbf{x} = (0, 0)$, mínimo costo — hasta (200.00, 0.00) — correspondiente a $\mathbf{x} = (5, 5)$, mínimo tiempo. Esta concordancia valida numéricamente la implementación.

4. Análisis de la Suma Ponderada (Pregunta 2)

¿Existe una diferencia significativa entre la solución encontrada calculando los pesos a priori con el GA frente a seleccionarla a posteriori del frente de Pareto generado por NSGA-II? Explica por qué coinciden o difieren.

4.1 Comparación cuantitativa

Tabla 3: Suma ponderada: A Priori (GA) vs. A Posteriori (NSGA-II).

	f_1 (Costo)	f_2 (Tiempo)	Suma escalada
A Priori (GA)	18.00	24.50	—
A Posteriori (NSGA-II)	20.18	23.32	—
Diferencia absoluta	2.18	1.18	—

Las dos soluciones son **muy cercanas pero no idénticas**: difieren en apenas 2.18 unidades de costo y 1.18 unidades de tiempo. En la Figura 1 ambos marcadores (estrella oro y equis roja) caen prácticamente superpuestos sobre el “codo” del frente.

4.2 Por qué coinciden

La razón es geométrica. El método de suma ponderada equivale a buscar la solución que toca primero una recta de pendiente $-w_1/w_2$ que barre el espacio de objetivos. Cuando el frente de Pareto es **convexo** —como ocurre aquí— esa recta toca el frente en un único punto bien definido, y *cualquier* método que minimice la misma combinación lineal converge esencialmente al mismo lugar [4, 5]. Por construcción, el problema $f_1 = 4(x_1^2 + x_2^2)$, $f_2 = (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2$ genera un frente convexo, lo que explica la coincidencia.

De hecho, la solución A Priori converge a $\mathbf{x} \approx (1.50, 1.50)$, que coincide con el óptimo analítico exacto (1.5, 1.5) obtenible por simetría e igualación de derivadas. El GA recuperó el óptimo teórico sin error apreciable.

4.3 Por qué difieren levemente

La pequeña discrepancia se debe a que **ambos enfoques no minimizan exactamente la misma función escalar**:

- El A Priori usa un **escalamiento manual fijo** ($f_1/200, f_2/50$), denominadores elegidos a ojo según los rangos esperados.
- El A Posteriori **normaliza por los extremos reales** del frente muestreado, que dependen de las 100 soluciones encontradas.

Como los factores de escala difieren, la dirección de preferencia efectiva se inclina ligeramente distinto, desplazando el punto seleccionado unas pocas unidades. Además, el A Posteriori sólo puede elegir entre los puntos *discretos* del frente muestreado, no sobre el continuo. En resumen: no hay diferencia *significativa* —el sesgo del escalamiento manual es marginal cuando el frente es convexo— pero sí una diferencia *medible* y explicable.

5. Análisis Lexicográfico (Pregunta 3)

Al aplicar la estrategia lexicográfica directa minimizando sólo f_2 , ¿qué sucedió con el valor de f_1 ? Compara este valor con el extremo del frente de Pareto de NSGA-II.

5.1 Qué le ocurrió a f_1

Al optimizar *exclusivamente* el Tiempo (f_2), el GA llevó la solución a $\mathbf{x} = (5.00, 5.00)$, donde f_2 alcanza su mínimo global 0.00. Pero al ignorar por completo al Costo, éste se disparó hasta su **valor máximo posible** en el dominio:

$$f_1 = 200.00, \quad f_2 = 0.00.$$

Esto es exactamente lo que predice la teoría: minimizar $f_2 = (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2$ empuja la solución a la esquina (5,5), que es justamente el punto donde $f_1 = 4(25) + 4(25) = 200.00$ es *máximo*. La prioridad rígida sobre un objetivo sacrifica por completo al otro.

5.2 Comparación con el extremo del frente NSGA-II

El frente aproximado por NSGA-II tiene su extremo de menor tiempo en $f_1 = 200.00, f_2 = 0.00$ (la solución `post_lexico` de la Tabla 2). Como se aprecia en la Figura 2, **ambos enfoques lexicográficos aterrizan en el mismo punto** (200.00,0.00): la decisión lexicográfica a priori y la selección lexicográfica a posteriori son indistinguibles aquí, porque ambas persiguen el mismo objetivo extremo del frente.

5.3 El costo de la prioridad rígida

La lección es contundente: pasar de la solución *ponderada* ($f_1 \approx 18.00$) a la *lexicográfica* ($f_1 = 200.00$) implica multiplicar el costo operativo por un factor superior a $\times 10$ a cambio de recortar el tiempo desde ≈ 24.50 hasta 0.00. El enfoque lexicográfico es apropiado únicamente cuando el objetivo prioritario es verdaderamente **innegociable** (p. ej. una restricción regulatoria o de seguridad); de lo contrario, ignora compromisos intermedios mucho más eficientes que sí captura el frente de Pareto.

6. Conclusión Profesional (Pregunta 4)

Si fueras el ingeniero consultor de una empresa logística, ¿en qué situación recomendarías invertir tiempo computacional en NSGA-II para mostrar el frente completo, y en qué situación usarías un enfoque directo a priori?

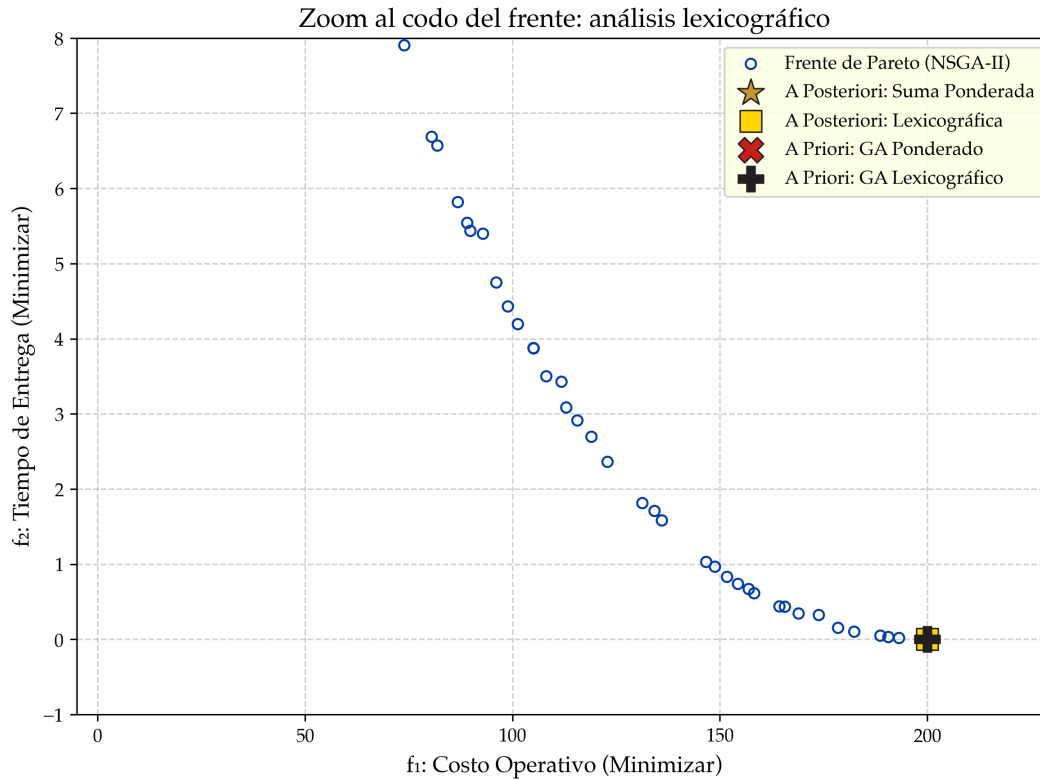


Figura 2: Zoom al codo del frente. Las soluciones lexicográficas (cuadrado amarillo y marcador negro) coinciden en el extremo (200.00, 0.00), el punto de mayor costo del frente.

6.1 El criterio de decisión: ¿conoces tus pesos?

La pregunta no es “¿qué algoritmo es mejor?”, sino “¿qué tan seguro está el negocio de sus preferencias *antes* de optimizar?”. Mi experiencia en banca (Santander US) lo ilustra con dos analogías directas:

Caso A — Decisión estratégica única (recomiendo NSGA-II). Es análogo a definir la estrategia de **reabastecimiento de cajeros (ATMs)**: el costo logístico del traslado de efectivo contra el SLA de disponibilidad ante el cliente. Cuando la decisión es de alto impacto, se toma una sola vez, involucra a múltiples *stakeholders* (Operaciones, Riesgo, Experiencia del Cliente) y **nadie tiene pesos claros consensuados**, vale la pena invertir el cómputo de NSGA-II. Mostrar el frente de Pareto convierte una discusión política (“¿cuánto vale un minuto de disponibilidad?”) en una negociación informada sobre compromisos concretos y visibles. El frente es una herramienta de *alineación organizacional*, no sólo de optimización.

Caso B — Decisión operativa recurrente (recomiendo A Priori). Es análogo a la **asignación automática de líneas de crédito** o al ruteo diario de reabastecimiento: decisiones que se ejecutan miles de veces, con pesos ya *aprendidos y estables* (el negocio sabe que prioriza, por ejemplo, 70 % costo / 30 % tiempo). Aquí desplegar NSGA-II en cada corrida sería un desperdicio: el enfoque a priori entrega en una fracción del tiempo una solución que —como demostró la Sección 4— es prácticamente idéntica a la que se elegiría sobre el frente completo, gracias a la convexidad del problema.

6.2 Síntesis de hallazgos

- **Suma ponderada:** a priori y a posteriori *convergen* (diferencia de sólo 2.18 en costo) cuando el frente es convexo. El cómputo extra de NSGA-II no cambia la decisión.
- **Lexicográfica:** la prioridad rígida sobre f_2 disparó el costo a $f_1 = 200.00$ (el peor del frente). Útil sólo ante objetivos innegociables.
- **Valor del frente:** su retorno no es numérico sino de *transparencia*: expone el menú completo de compromisos.

6.3 Recomendación final

Regla práctica. Usa **A Posteriori (NSGA-II)** cuando la decisión sea estratégica, única, con *stakeholders* múltiples y sin pesos consensuados: el frente alinea a la organización. Usa **A Priori (GA)** cuando la decisión sea operativa, recurrente y con preferencias estables ya conocidas: es más barato y, sobre frentes convexos, igual de acertado.

En definitiva, el momento de expresar las preferencias debe alinearse con la **naturaleza de la decisión**, no con la sofisticación del algoritmo disponible. Un buen consultor elige la herramienta proporcional al problema.

Referencias

- [1] Julian Blank and Kalyanmoy Deb. pymoo: Multi-objective optimization in python. *IEEE Access*, 8:89497–89509, 2020.
- [2] Carlos A. Coello Coello, Gary B. Lamont, and David A. Van Veldhuizen. *Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems*. Springer, New York, 2nd edition, 2007.
- [3] Kalyanmoy Deb, Amrit Pratap, Sameer Agarwal, and T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2):182–197, 2002.
- [4] R. Timothy Marler and Jasbir S. Arora. Survey of multi-objective optimization methods for engineering. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 26(6):369–395, 2004.
- [5] Kaisa Miettinen. *Nonlinear Multiobjective Optimization*. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1999.